المدرسة العليا للتكنولوجيا
Ecole Supérieure de Technologie

Département : Génie Informatique

Filière : Génie Informatique Embarquée

RAPPORT DE STAGE TECHNIQUE

Système de Surveillance d'une Echographie

Réalise par: Safae El Attar, Jihane Bouras, Hafsa El Jaroudi

Organisme d'accueil : Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI CHU

Encadré par : Madame Sanae Lamti

Soutenu le : 04/06/2024

Devant le jury : Pr. Omar Moussaoui, M. Abdelaziz Benkhalifa

Année Universitaire : 2023/2024

Remerciement

Ce présent rapport n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport précieux et généreux d’un grand nombre de personnes qui m’ont aidé, supporté, conseillé et d’une institution qui m’a ouvert ses portes afin de me permettre d’y effectuer mon stage.

- Je tiens à présent exprimer ma profonde gratitude à l’administration du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), qui m’a offert l'opportunité de réaliser mon stage au sein de leur établissement.

- Je souhaite également remercier chaleureusement mon encadrante de stage, Madame Sanae LAMTI, pour son soutien constant, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de cette expérience enrichissante.

- Un merci particulier à Monsieur Mohcine Kodad, responsable de la filière Génie Informatique Embarquée (GIE), pour sa confiance et son engagement envers la formation des étudiants.

- Je tiens également à exprimer ma gratitude envers mon établissement d'enseignement, l'École Supérieure de Technologie d'Oujda (ESTO), pour leur soutien continu et leur engagement à promouvoir l'éducation et la formation professionnelle.

- Enfin, je souhaite adresser mes sincères remerciements à tous les membres du service informatique du CHU pour leur collaboration, leur assistance et leur accueil bienveillant. Leurs connaissances partagées et leur convivialité ont grandement enrichi mon expérience de stage.

Je suis reconnaissante d'avoir pu contribuer à l'essor de cet établissement hospitalier, et je suis convaincue que cette expérience sera d'une grande valeur pour mon avenir professionnel.

Résumé

Ce projet de stage se concentre sur le développement d'un système novateur dédié à la surveillance et au suivi des échographes dans les environnements hospitaliers en utilisant un système de capteurs et de microcontrôleurs. Un capteur de présence détecte l'entrée des personnes dans la salle et active une ESP32-CAM pour capturer des photos, qui sont ensuite enregistrées sur une carte SD intégrée. De plus, un capteur de température surveille l'état de fonctionnement de l'échographe, indiquant s'il est en opération ou non. L'objectif est d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des échographes en fournissant une surveillance en temps réel et une gestion proactive de leur utilisation.

Mots clés : surveillance, échographe, capteur de présence, ESP32-CAM, capteur de température, sécurité, efficacité opérationnelle.

Abstract

This internship project focuses on developing an innovative system dedicated to the monitoring and tracking of ultrasound machines in hospital environments using a combination of sensors and microcontrollers. A presence sensor detects people entering the room and activates an ESP32-CAM to capture photos, which are then saved on an integrated SD card. Additionally, a temperature sensor monitors the operational status of the ultrasound machine, indicating whether it is in operation or not. The aim is to enhance the security and operational efficiency of ultrasound machines by providing real-time monitoring and proactive management.

Keywords: monitoring, ultrasound machine, presence sensor, ESP32-CAM, temperature sensor, security, operational efficiency.

الملخص

يركز هذا المشروع التدريبي على تطوير نظام مبتكر مخصص لمراقبة وتتبع أجهزة الموجات فوق الصوتية في بيئات المستشفيات باستخدام مزيج من أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة. يكتشف مستشعر التواجد الأشخاص الذين يدخلون الغرفة ويقوم بتنشيط كاميرا ESP32-CAM لالتقاط الصور، والتي يتم حفظها بعد ذلك على بطاقة SD مدمجة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مستشعر درجة الحرارة بمراقبة الحالة التشغيلية لجهاز الموجات فوق الصوتية، مما يشير إلى ما إذا كان يعمل أم لا. الهدف هو تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية لأجهزة الموجات فوق الصوتية من خلال توفير المراقبة في الوقت الفعلي والإدارة الاستباقية

الكلمات المفتاحية: المراقبة، جهاز الموجات فوق الصوتية، مستشعر التواجد، ESP32-CAM، مستشعر درجة الحرارة، الأمن، الكفاءة التشغيلية.

Introduction générale

Nous avons commencé notre stage au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI d'Oujda le 1er avril 2024 et l'avons achevé le 31 mai 2024. L'environnement hospitalier contemporain est caractérisé par une dynamique constante où la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements médicaux revêtent une importance cruciale pour assurer des soins de qualité aux patients. Parmi ces équipements essentiels, les échographes jouent un rôle particulièrement vital dans le diagnostic et le suivi de nombreuses conditions médicales. Dans ce contexte, répondant à une nécessité pressante, notre projet de stage s'est concentré sur le développement d'un système novateur de surveillance des échographes, intégrant des capteurs et des microcontrôleurs.

L'objectif principal de ce projet était de concevoir une solution technologique avancée pour assurer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des échographes. Pour ce faire, nous avons mis en place un capteur de présence pour détecter l'entrée des personnes dans la salle, activant ainsi une ESP32-CAM pour capturer des photos et les enregistrer sur une carte SD intégrée. De plus, un capteur de température surveille l'état de fonctionnement de l'échographe, indiquant s'il est en opération ou non. Cette initiative vise à répondre aux défis actuels rencontrés par les professionnels de la santé, tout en garantissant des normes élevées de qualité des soins et de sécurité des patients.

Dans cette introduction générale, nous présenterons les principales composantes et fonctionnalités du système que nous avons développé, ainsi que les objectifs que nous avons visés tout au long de ce projet de stage. Ensuite, nous décrirons brièvement le contexte dans lequel ce projet s'inscrit, mettant en lumière l'importance de l'innovation technologique dans le domaine de la santé et les défis spécifiques liés à la gestion des équipements médicaux en milieu hospitalier. Enfin, nous exposerons la structure globale de ce rapport, détaillant les différentes sections qui le composent et les aspects spécifiques abordés dans chacune d'entre elles.

Ce rapport se présente en trois chapitres principaux :

- **Chapitre 1 :** Présentation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
- **Chapitre 2 :** Analyse du projet et de la problématique
- **Chapitre 3 :** Réalisation du projet

Le rapport se termine par une conclusion générale et des références bibliographiques.

Liste des figures

Figure Ⅰ.1 : Organigramme du CHU……...9

Figure Ⅱ.1: planification des taches sur Gantt……15

Figure Ⅱ.2: capteur de mouvement hc-sr501……..15

Figure Ⅱ.3: ESP32-CAM……16

Figure Ⅱ.4: DHT22……16

Figure Ⅱ.5: Microcontrôleur ESP32……...17

Figure Ⅱ.6: IDE Arduino……..17

Figure Ⅱ.7: IDE Android Studio……..18

Figure Ⅱ.8: diagramme d'Exigences……19

Figure Ⅱ.9: diagramme de cas d'utilisation……..20

Figure Ⅲ.1: Le schéma de principe de fonctionnement……..24

Figure Ⅲ.2: Le schéma de principe de fonctionnement……..25

Figure Ⅲ.3: test de fonctionnement capture de mouvement et ESP32-cam…...……26

Figure Ⅲ.4: test de fonctionnement DHT……..26

Figure Ⅲ.5.interface utilisateur ……..27

Figure Ⅲ.1: Alerte……27

Table des matières

Remerciement 2
Résumé 3
Introduction générale 4
Chapitre I: Présentation generale du CHU 6
1. Présentation générale CHU Mohammed VI 9
2. Missions du CHU Mohammed VI Oujda 9
3. Organisation 9
4. Organigramme 10
5. Service Informatique 10
6. Système d'information Hospitalier 11
7. Conclusion 12
Chapitre II: Présentation et contexte du projet ..... **Erreur ! Signet non défini.**
1. Introduction 14
2. Problématique 14
3. Solution Proposée 14
4. Objectifs Spécifiques du Projet 15
4.1. Définition claire des objectifs techniques et opérationnels 15
4.2. Identification des bénéfices attendus pour le CHU Mohammed VI 15
5. Planification 14
6. Matériels et logiciel utilisés 16
7. La conception du projet 19
7.1. Définition de la conception du projet 19
7.2. Description de la Méthode SysML 19
7.3. Diagrammes SysML 20
8. Conclusion 20
Chapitre III: Développement et mise en Œuvre du Systeme 21
1. Introduction 23
2. Principe de fonctionnement 23
3. Schema de cablage 23
4. Etapes de réalisation 25
5. Résultat 27
6. Conclusion 28

Conclusion générale 29
Conclusion 30
Référence 31
Les annexes 32
Surveillence de la Température 32
La connexion d'un capteur de mouvement à une carte ESP32-CAM 33
Server code source 33
Interface utilisateur 34

Chapitre I : Présentation générale du Centre Hospitalier Universitaire

1. Présentation générale CHU Mohammed VI

Situé à Oujda, au Maroc, le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI a été inauguré le 23/07/2014 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s'inscrit dans la promotion du secteur de la santé, l'un des grands chantiers du Royaume, et dans le développement humain en garantissant l'accès aux services de santé. Doté d'équipements à la pointe de la technologie, cet établissement de formation et de soins a mobilisé un investissement de l'ordre de 1,2 milliard de dirhams. Le CHU Mohammed VI d'Oujda permet également l'instruction des ressources humaines dans le secteur de la santé en leur attribuant une formation de qualité, adaptée à l'évolution scientifique et technologique en matière de traitement, de prévention et de gestion sanitaire. Réalisé par le ministère de la santé, il occupe une surface de 52 000m², dispose d'une capacité de 653 lits, et comprend un hôpital des spécialités, un hôpital Mère-Enfant, un centre d'oncologie Hassan II, ainsi qu'un hôpital de la santé mentale et des maladies psychiatriques.

2. Missions du CHU Mohammed VI Oujda

Le CHU Mohammed VI d'Oujda a pour mission de dispenser des soins médicaux, d'effectuer des travaux de recherche médicale, paramédicale et de santé en général dans le respect de l'intégrité physique, morale et de la dignité des usagers. Il participe à l'enseignement clinique universitaire et post-universitaire médical et pharmaceutique, ainsi qu'à la formation du personnel infirmier. Il contribue également à la réalisation des objectifs en matière de santé fixés par le département de tutelle.

3. Organisation

Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant investi de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'établissement. Le Conseil de Gestion, investi du pouvoir délégué par le Conseil d'Administration, est chargé de suivre et de veiller à l'exécution de ses décisions. La Direction est chargée d'exécuter les décisions prises par le Conseil d'Administration et le Conseil de Gestion.

Les différents services du CHU comprennent notamment le Service Cardio-vasculaire, le Service de Cardiologie, le Service de Pharmacie, le Service de Médecine Interne, le Service de Pneumologie, le Service d'Urgence, le Service

d'Ophtalmologie, le Service de Neurologie, le Service de Réanimation et le Service Thoracique.

4. Organigramme

Avant de présenter l'organigramme du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, il est important de comprendre la structure organisationnelle qui régit cet établissement de santé. L'organigramme illustre la répartition des différentes entités et fonctions au sein du CHU, offrant ainsi une vue d'ensemble de son fonctionnement interne. Cette structure hiérarchique permet une gestion efficace des activités médicales, administratives et de soutien, garantissant ainsi la coordination et la cohérence des actions menées dans le cadre des missions définies par l'établissement. Voici donc l'organigramme du CHU Mohammed VI d'Oujda, reflétant sa structure organisationnelle et les relations entre ses différentes composantes.

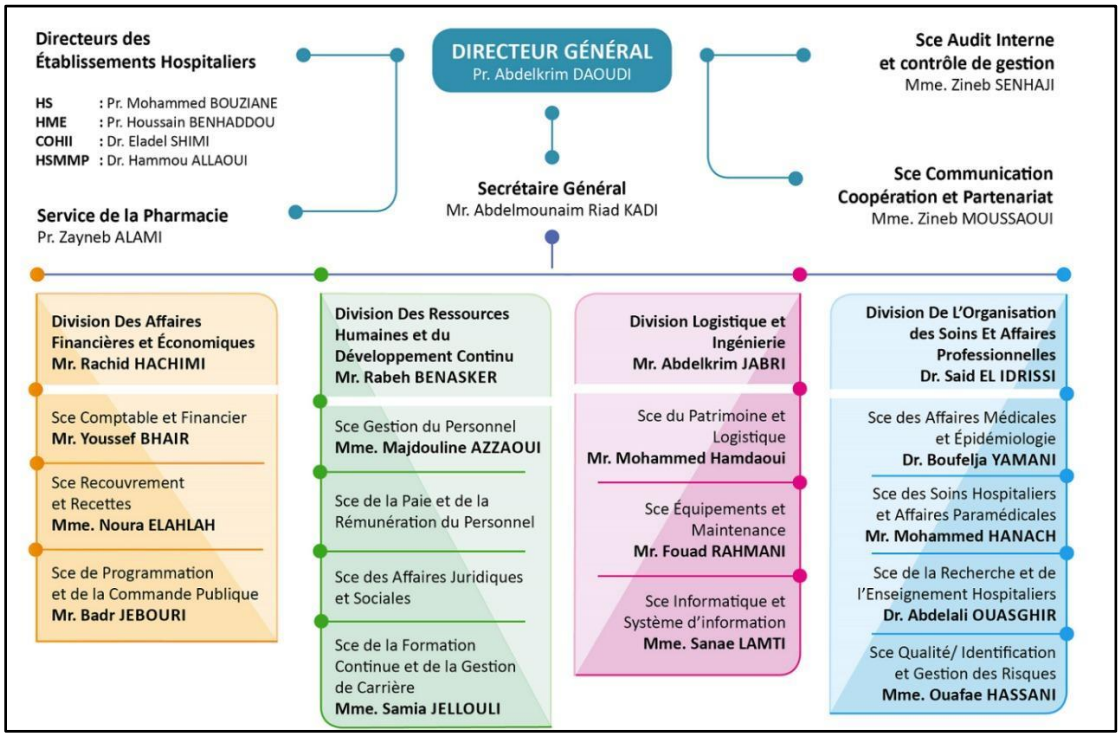

Figure I.1 : Organigramme du CHU

5. Service Informatique

1. Le Service Informatique se compose de trois cellules :

- Unité système d'information : Répond et gère toutes les interventions techniques liés aux systèmes d'information hospitalier « HOSIX ».
- Unité réseau et maintenance : gère et maintient le parc informatique de l'Hôpital ainsi que la téléphonie.
- Unité études et développement : Unité au sein de service informatique qui a comme mission le développement des applications web ou mobile selon le besoin des différents services au sein de l'hôpital.

2. Au total le service informatique assure :

Un support de qualité au problème déclencher au niveau du système d'information.

Le bon fonctionnement du réseau de la téléphonie au sein du CHU.

La maintenance du matériel informatique, et le monitoring du réseau informatique.

6. Système d'information Hospitalier

Le Centre hospitalier universitaire Mohammed 6 Oujda da utilise HOSIX comme Système d'information hospitalier.

Acteurs	Rôles
Secrétaire	• Ajouter un nouveau patient. • Recherche/Modifier les informations du patient. • Consulter la liste des RDV. • Affecte un RDV au patient. • Modifier/Annuler un RDV. • Liste les agendas des médecins.
Major	• Liste les lits et vérifie leur disponibilité. • Modifie le dossier du patient. • Contribue à l'hospitalisation. • Établit le transfert/Sortie du patient.

Médecin	• Modifie le dossier du patient. • Décide l'hospitalisation. • Prescrire le traitement et la prise en charge. • Ordonne le transfert. • Ajoute/Modifie/Supprime un RDV à son agenda.
Administrateur	En sus des tâches des acteurs précédents, il gère aussi : • Comptes des personnels et services • Salles et lits • Agendas et activités

7. Conclusion

En somme, le CHU Mohammed VI d'Oujda incarne un pilier essentiel du système de santé marocain. À travers ses missions de dispensation de soins médicaux, de recherche et d'enseignement, il s'engage à répondre aux besoins de la population tout en contribuant à l'avancement scientifique et technologique dans le domaine médical. La structure organisationnelle de cet établissement, illustrée par son organigramme, reflète son engagement envers une gestion efficace et coordonnée de ses activités, garantissant ainsi des services de santé de qualité et accessibles à tous.

Chapitre II : Présentation et contexte du projet

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons l'analyse approfondie du projet de surveillance des échographes au CHU Mohammed VI. Nous commencerons par présenter la problématique sous forme de question, puis nous proposerons notre solution technique pour y répondre. Ensuite, nous détaillerons les objectifs spécifiques du projet, la planification mise en place, et les matériels et logiciels utilisés. Ce chapitre vise à fournir une vue d'ensemble complète de notre approche pour améliorer la gestion et le suivi des échographes.

2. Problématique

Les échographes sont des outils indispensables dans le diagnostic médical et le suivi des patients. Cependant, leur gestion pose une question critique :

> Comment assurer la disponibilité, le bon fonctionnement, la sécurité et l'efficacité opérationnelle des échographes tout en optimisant leur utilisation et en minimisant les pannes ?

3. Solution Proposée

Pour répondre à cette problématique, notre équipe a proposé aux responsables du CHU une solution innovante intégrant des technologies avancées. Cette solution repose sur l'utilisation de capteur de mouvement pour détecter les entrées dans la salle, de capteurs de température pour surveiller l'état interne des échographes, et d'une caméra ESP32-CAM pour capturer des images lorsque quelqu'un entre dans la salle. Les données collectées sont centralisées et traitées en temps réel, permettant une surveillance continue et une maintenance proactive des échographes Objectifs spécifiques du projet

4. Objectifs Spécifiques du Projet

4.1. Définition claire des objectifs techniques et opérationnels

Le projet vise à développer et déployer un système avancé de surveillance des échographes en temps réel. Cela inclut l'utilisation de capteurs de mouvement et de capteurs de température DHT intégrés aux échographes pour garantir une surveillance continue et précise de leur fonctionnement. Un objectif technique clé est l'intégration d'une ESP32-CAM pour capturer des images lors de l'entrée dans la salle d'échographie, avec stockage sur une carte SD. Opérationnellement, il s'agit d'assurer la disponibilité constante des échographes, d'améliorer la maintenance préventive et corrective en détectant les anomalies avant qu'elles ne causent des pannes, et de renforcer la sécurité des équipements en surveillant l'accès et l'utilisation.

4.2. Identification des bénéfices attendus pour le CHU Mohammed VI

Les bénéfices attendus de ce projet pour le CHU Mohammed VI sont multiples. Tout d'abord, la disponibilité des échographes sera accrue grâce à une surveillance continue et une maintenance proactive, réduisant ainsi les interruptions et les temps d'attente pour les patients. En détectant les problèmes potentiels tôt, les coûts de maintenance seront également réduits. De plus, la qualité des soins sera améliorée, car les échographes seront toujours prêts à être utilisés pour des diagnostics rapides et précis. La sécurité des équipements sera renforcée par la surveillance de l'accès aux salles d'échographie. Enfin, l'efficacité opérationnelle globale de l'hôpital sera optimisée, permettant une meilleure gestion des ressources et une satisfaction accrue des patients.

5. Planification

La planification d'un projet est le processus de détermination des objectifs, des étapes, des ressources nécessaires et des délais pour mener à bien un projet spécifique. Elle consiste à élaborer un plan détaillé qui guide toutes les activités du projet depuis son lancement jusqu'à sa conclusion.

Dans ce sens, le diagramme de Gantt représente graphiquement le suivi des différentes opérations indiquant durée de chaque tâche, le moment où elle débute et celui où elle s'achève au plutôt et au plus tard. la planification des tâches à réaliser de notre projet se présente selon le diagramme de Gantt ci-après :

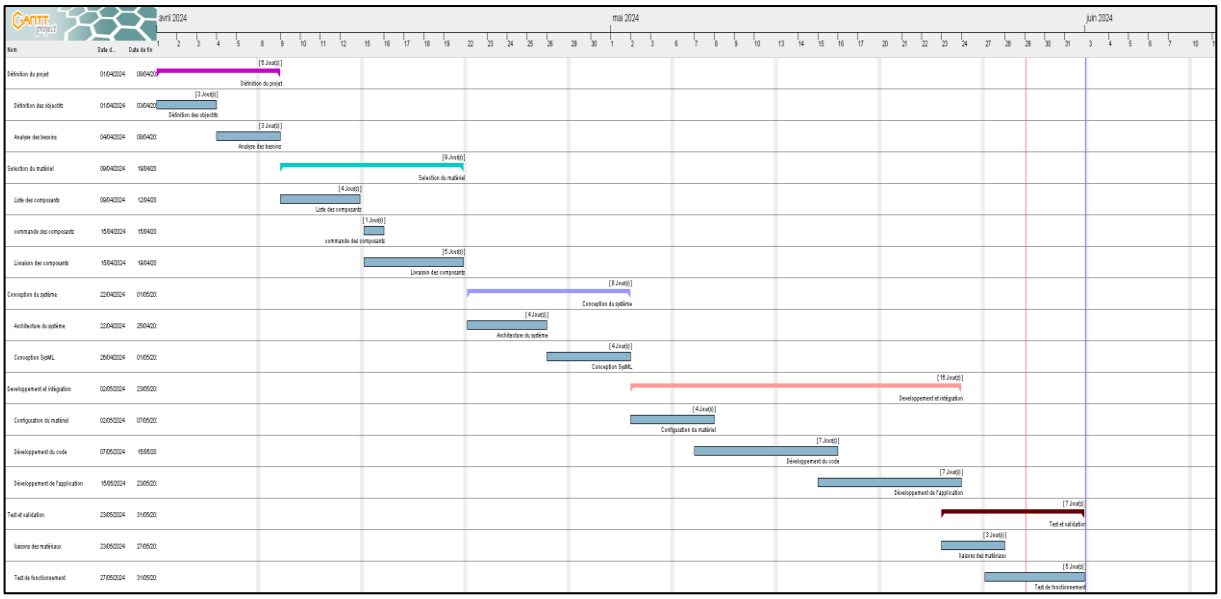

Figure Ⅱ.1: planification des taches sur Gantt

6. Matériels et logiciel utilisés

Le projet propose un système innovant de surveillance et de suivi des échographes, intégrant diverses technologies pour garantir une gestion efficace et sécurisée des équipements. Ce système repose sur plusieurs composants clés :

- Capteur de mouvement hc-sr501

  Utilisé pour détecter la présence de personnes entrant dans la salle d'échographie. Ce capteur permet de surveiller l'accès à la salle et de déclencher des actions spécifiques, telles que l'activation de la caméra.

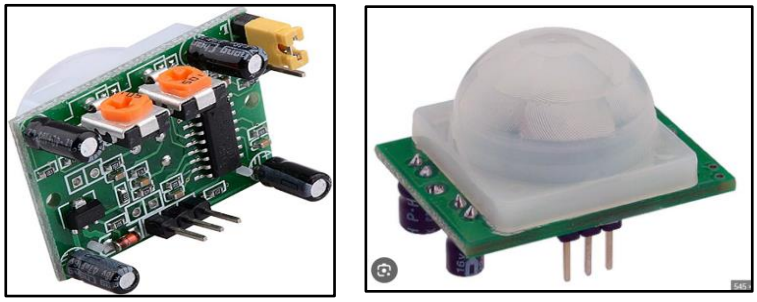

Figure Ⅱ.2: capteur de mouvement hc-sr501

- ESP32-CAM

Une caméra intégrée avec un microcontrôleur ESP32, capable de capturer des images lorsque le capteur de mouvement détecte une présence. Les images capturées sont stockées sur une carte SD intégrée pour un suivi ultérieur. Cela permet de surveiller qui entre dans la salle et d'assurer une utilisation autorisée des échographes.

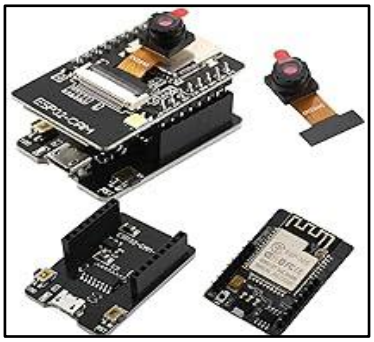

Figure Ⅱ.3: ESP32-CAM

- Capteur de température DHT

Placé à l'intérieur de chaque échographe pour surveiller la température interne en temps réel. Ce capteur permet de s'assurer que l'échographe fonctionne dans des conditions optimales, prévenant ainsi les surchauffes et les pannes.

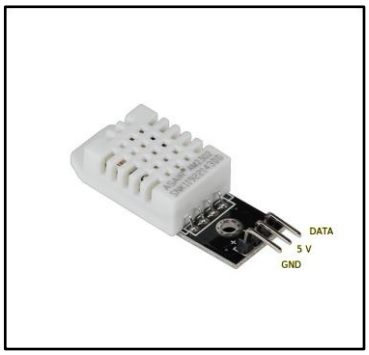

Figure Ⅱ.4: DHT22

- Microcontrôleur ESP32

Utilisé pour centraliser les données des différents capteurs et contrôler le système. Il traite les informations recueillies par les capteurs de mouvement et de température, et gère la caméra. Il envoie également les données à une interface utilisateur pour une surveillance en temps réel.

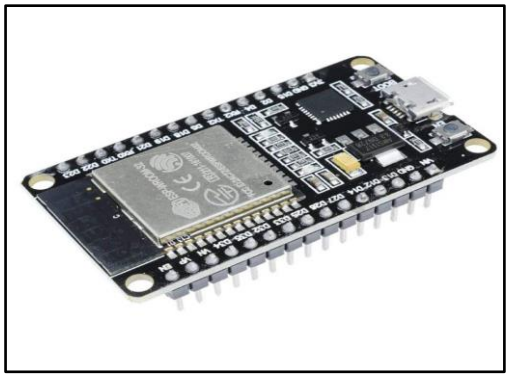

Figure Ⅱ.5: Microcontrôleur ESP32

Interface utilisateur

Une application mobile qui permet au personnel hospitalier de visualiser l'état des échographes, les alertes de maintenance, et les images capturées par la caméra. Cette interface facilite la gestion des équipements et permet de prendre des décisions éclairées rapidement.

- Arduino IDE

L'environnement Arduino IDE, avec son interface conviviale et ses bibliothèques riches en fonctionnalités, a été utilisé pour programmer le microcontrôleur ESP32, utilisant le langage de programmation C++. Cela a facilité le développement, le téléversement et le débogage du code pour notre projet.

Figure Ⅱ.6: IDE Arduino

- Android Studio

  Android Studio a été utilisé pour développer l'application mobile qui permet la surveillance en temps réel des échographes. Ce choix s'est imposé grâce à ses puissantes fonctionnalités de développement, débogage et interface utilisateur.

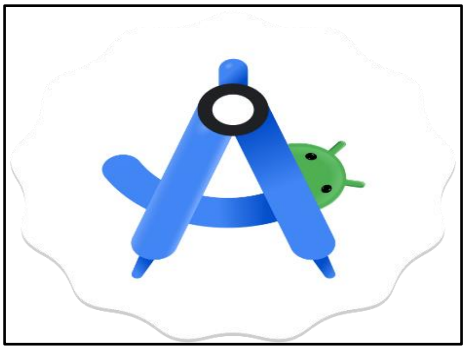

Figure Ⅱ.7: IDE Android Studio

Ces composants matériels et logiciels ont été soigneusement sélectionnés pour leur capacité à répondre aux exigences techniques du projet, permettant une surveillance efficace et en temps réel des échographes dans le cadre hospitalier du CHU Mohammed VI.

7. La conception du projet

7.1. Définition de la conception du projet

La conception du projet est une étape essentielle dans le processus de développement d'un produit ou d'un système. Elle consiste à définir de manière détaillée les spécifications, les fonctionnalités et l'architecture du projet, en prenant en compte les besoins des utilisateurs, les contraintes techniques et les objectifs du projet. Cette phase permet de formaliser les idées initiales, de définir les composants et les interactions entre eux, et de planifier les étapes de développement à suivre pour atteindre les objectifs fixés.

7.2. Description de la Méthode SysML

La méthode SysML (Systems Modeling Language) est une méthode de modélisation systèmes utilisée pour décrire, analyser et spécifier des systèmes complexes. Elle est basée sur les principes de l'ingénierie des systèmes et offre une notation graphique standardisée pour représenter les différents aspects d'un système, tels que sa structure, son comportement, ses exigences et ses interactions avec son environnement.

7.3. Diagrammes SysML

- Diagramme d'Exigences (Requirement Diagram) :

Ce diagramme permet de spécifier et de hiérarchiser les exigences du système, qu'elles soient fonctionnelles, non fonctionnelles ou de contraintes. Il offre une vue d'ensemble des besoins du système, aidant ainsi à guider le processus de développement et à garantir que toutes les exigences sont prises en compte et satisfaites.

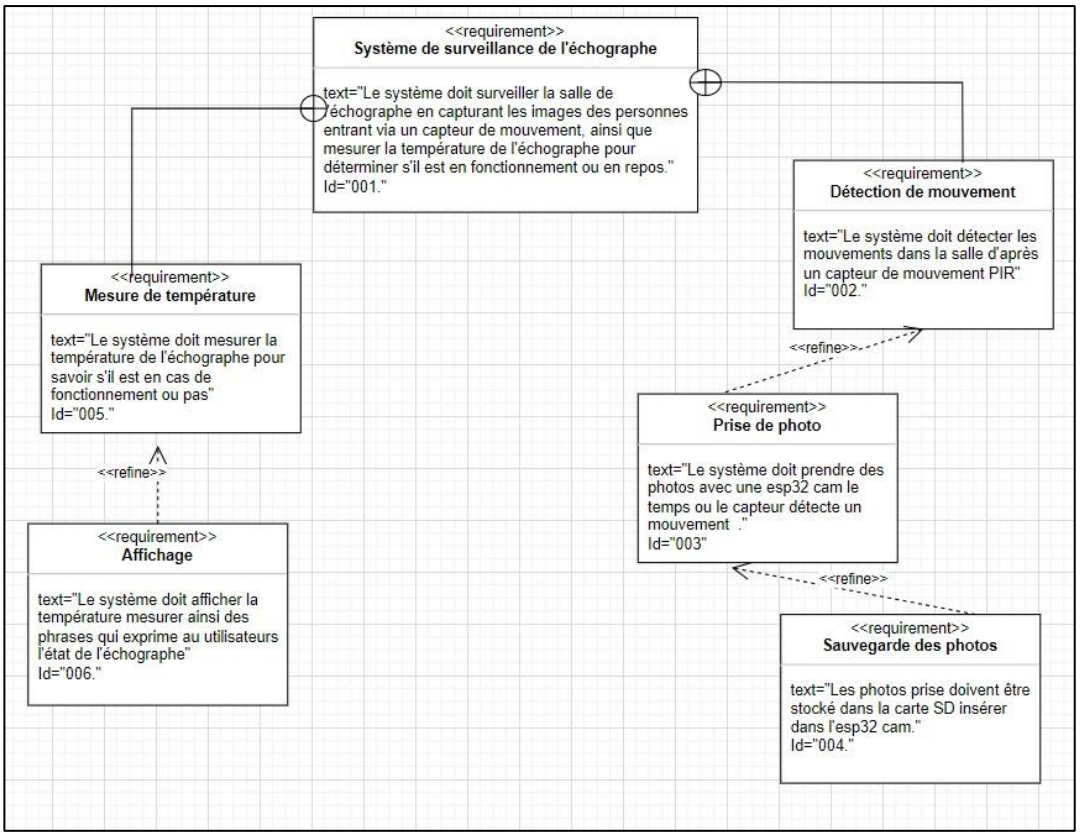

Figure Ⅱ.8: diagramme d'Exigences

- Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram) :

Ce diagramme représente les interactions entre les acteurs externes et le système, en mettant en évidence les fonctionnalités offertes par le système et les scénarios d'utilisation. Il permet de définir les exigences fonctionnelles du système et de clarifier les interactions entre les utilisateurs et le système.

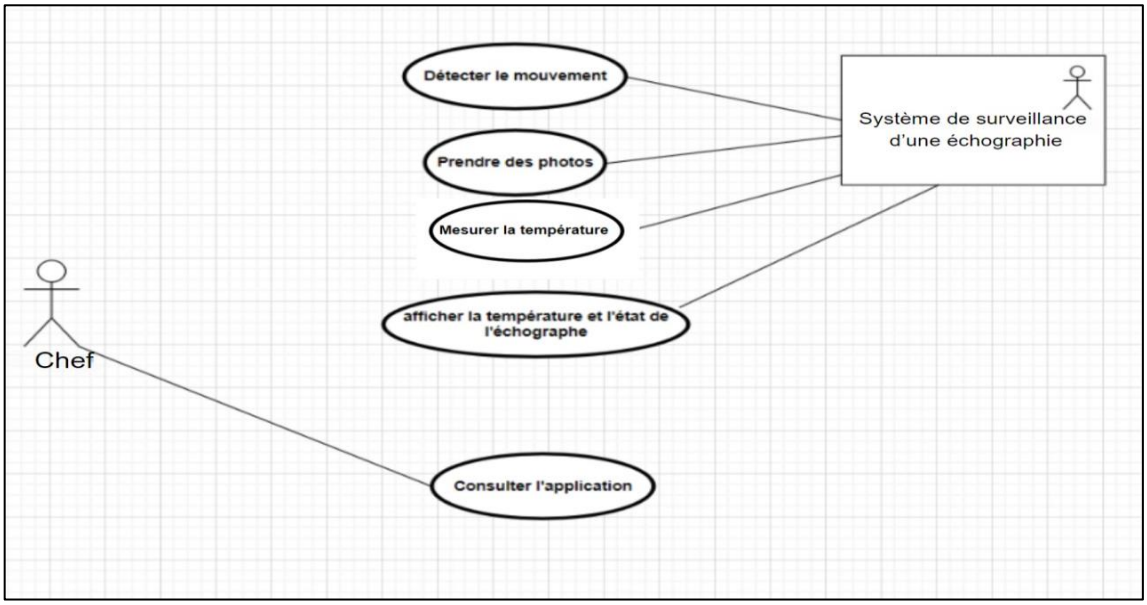

Figure Ⅱ.9: diagramme de cas d'utilisation

7. Conclusion

Ce chapitre a présenté une analyse détaillée du projet de surveillance des échographes au CHU Mohammed VI. Nous avons abordé la problématique centrale sous forme de question, mettant en lumière les défis liés à la gestion, la disponibilité, la sécurité et l'efficacité des échographes. En réponse, nous avons proposé une solution technique innovante intégrant des capteurs de mouvement, de température, et une caméra ESP32-CAM pour une surveillance continue et proactive.

Les objectifs spécifiques du projet ont été définis pour améliorer la maintenance, la sécurité des équipements et l'optimisation des ressources hospitalières. Nous avons également décrit la planification du projet et les matériels et logiciels utilisés, soulignant leur adéquation avec les exigences techniques du projet.

Enfin, la conception du projet a été illustrée à l'aide de la méthode SysML, avec des diagrammes d'exigences et de cas d'utilisation pour clarifier les interactions et les besoins du système. Ces éléments fournissent une base solide pour la mise en œuvre du système de surveillance des échographes, visant à améliorer la gestion et le suivi des équipements au CHU Mohammed VI.

Chapitre III : Développement et Mise en Œuvre du Système

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous détaillerons le fonctionnement, la conception, et la réalisation du système de surveillance des échographes au CHU Mohammed VI. Nous commencerons par expliquer le principe de fonctionnement du système, puis nous présenterons le schéma de câblage, et enfin, nous décrirons les différentes étapes de la réalisation. Ce chapitre vise à fournir une vue complète et technique du processus de développement et de mise en œuvre de notre solution.

2. Principe de Fonctionnement

Le système de surveillance des échographes repose sur une série de capteurs et d'appareils interconnectés pour assurer une surveillance continue et proactive des équipements. Voici un aperçu du principe de fonctionnement :

- Détection de Mouvement : Le capteur de mouvement HC-SR501 détecte la présence de personnes entrant dans la salle d'échographie. Lorsque le mouvement est détecté, il envoie un signal au microcontrôleur ESP32.
- Capture d'Image : À la réception du signal du capteur de mouvement, l'ESP32 active l'ESP32-CAM pour capturer des images de la salle. Ces images sont stockées sur une carte SD pour une analyse ultérieure.
- Surveillance de la Température : Le capteur de température DHT22, placé à l'intérieur de chaque échographe, surveille la température interne en temps réel. Les données de température sont envoyées en continu à l'ESP32.
- Traitement et Transmission des Données : L'ESP32 centralise les données des capteurs de mouvement et de température, et les transmet à une application mobile via une connexion Wi-Fi.
- Interface Utilisateur : L'application mobile permet au personnel hospitalier de visualiser l'état des échographes et le recevoir des alertes. Cela facilite la gestion et l'entretien proactif des équipements.

4. Schéma de Câblage

Le schéma de câblage du système illustre la connexion entre les différents composants matériels. Voici une description succincte des connexions :

- Capteur de Mouvement HC-SR501 : Connecté à une broche d'entrée numérique de l'ESP32 pour envoyer des signaux de détection de mouvement.

- ESP32-CAM : Connecté à l'ESP32 pour recevoir des signaux d'activation et stocker des images sur une carte SD.
- Capteur de Température DHT22 : Connecté à une broche d'entrée analogique de l'ESP32 pour envoyer des données de température.
- ESP32 : Le microcontrôleur central qui collecte et traite les données des capteurs et communique avec l'application mobile via Wi-Fi.

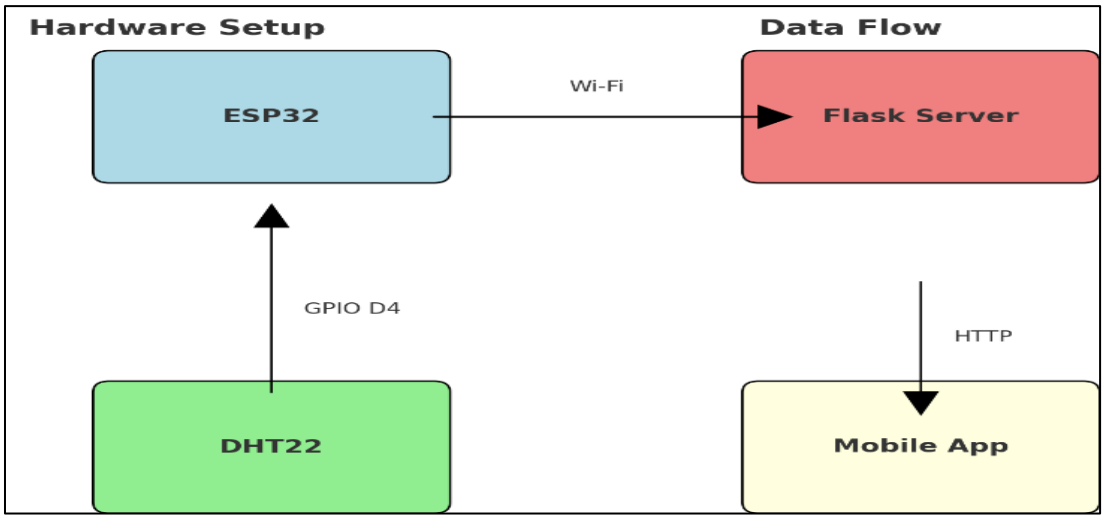

Figure Ⅲ.1: Le schéma de principe de fonctionnement

Cette figure illustre le schéma de connexion et le flux de données entre un capteur DHT22, un microcontrôleur ESP32, un serveur HTTP utilisant Flask, et une application mobile. Le capteur DHT22 est connecté à l'ESP32 via la broche GPIO D4 pour mesurer la température et l'humidité. L'ESP32, grâce à sa connectivité Wi-Fi, envoie régulièrement les données collectées au serveur HTTP implémenté avec Flask. Le serveur Flask traite les données et les rend accessibles pour une application mobile, qui récupère ces informations via des requêtes HTTP ,et envoie au utilisateur des alertes

.

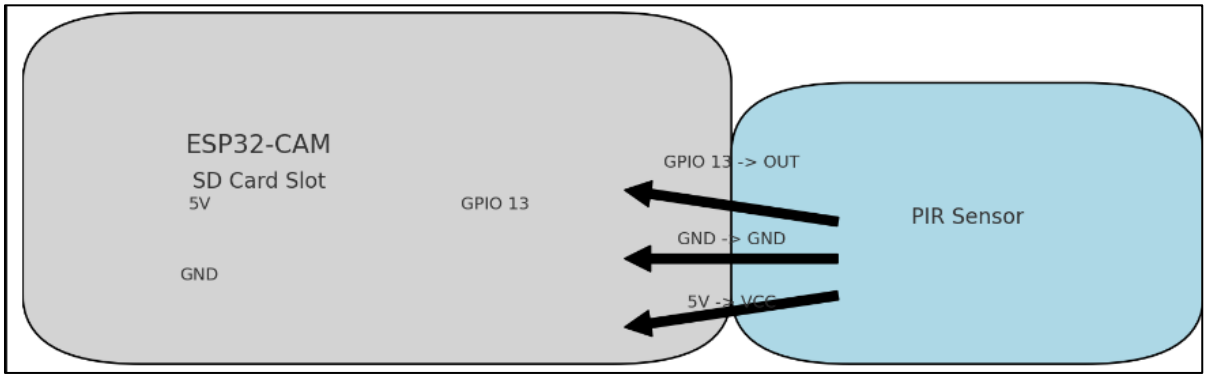

Figure Ⅲ.2: Le schéma de principe de fonctionnement

Ce schéma illustre la connexion d'un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) à une carte ESP32-CAM. Le capteur PIR est alimenté par la broche 5V de l'ESP32-CAM et sa masse (GND) est connectée à la masse de la carte. La broche de sortie du capteur PIR (signal de détection de mouvement) est reliée à la broche GPIO 13 de l'ESP32-CAM configurée en entrée. Cette configuration permet à l'ESP32-CAM de détecter les mouvements grâce au capteur PIR et de déclencher des actions en conséquence, comme la prise de photos ou l'envoi de notifications.

5. Étapes de la Réalisation

La réalisation du système de surveillance des échographes suit une série d'étapes méthodiques. Voici les principales étapes :

- Conception et Planification

Définition des Besoins : Analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Spécifications Techniques : Élaboration des spécifications techniques pour chaque composant du système.

- Développement Matériel

Sélection des Composants : Choix des capteurs, du microcontrôleur, et de la caméra.

Montage et Câblage : Assemblage des composants et réalisation des connexions selon le schéma de câblage.

Tests Individuels : Vérification de chaque composant pour s'assurer de son bon fonctionnement.

- Développement Logiciel

Programmation du Microcontrôleur : Développement du code pour l'ESP32 en utilisant l'Arduino IDE.

Développement de l'Application Mobile : Conception et codage de l'application mobile avec Android Studio.

Intégration des Composants : Mise en place de la communication entre les capteurs, le microcontrôleur, et l'application mobile.

- Intégration et Tests

Tests d'Intégration : Assurer que tous les composants fonctionnent ensemble de manière harmonieuse.

Validation Fonctionnelle : Vérification que le système répond aux exigences initiales.

Tests en Conditions Réelles : Installation et tests du système dans les salles d'échographie du CHU Mohammed VI pour valider son fonctionnement en environnement réel.

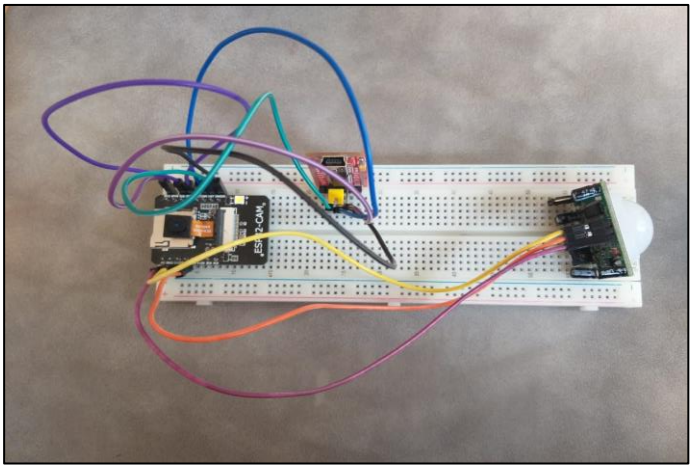

Figure Ⅲ.3: test de fonctionnement capture de mouvement et ESP32-cam

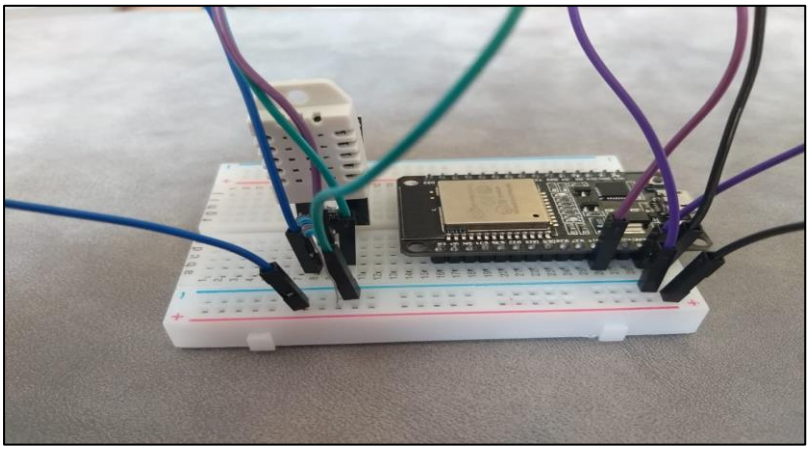

Figure Ⅲ.4: test de fonctionnement DHT

6. Les résultats

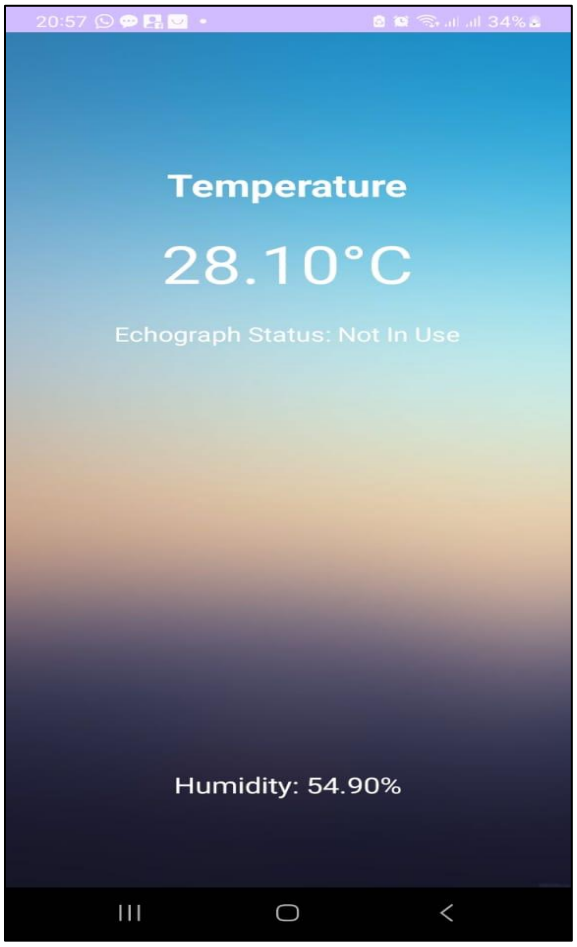

Figure Ⅲ.5.interface utilisateur

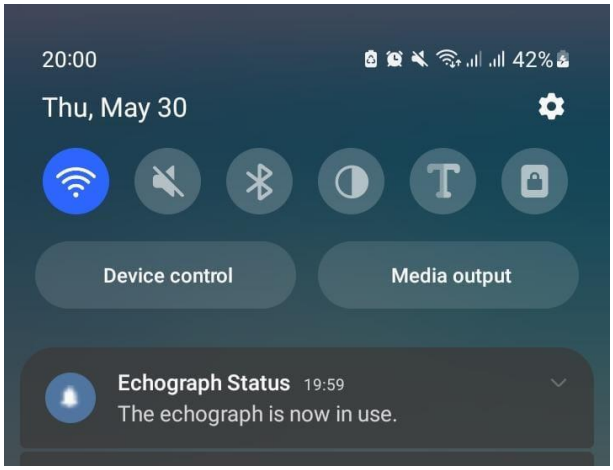

Figure Ⅲ.6.Alerte

6. Conclusion

Ce chapitre a fourni une vue détaillée du développement et de la mise en œuvre du système de surveillance des échographes. En expliquant le principe de fonctionnement, en présentant le schéma de câblage, et en décrivant les étapes de réalisation, nous avons mis en lumière le processus technique complet qui a permis de créer une solution innovante et efficace pour le CHU Mohammed VI. Le prochain chapitre se concentrera sur l'évaluation des performances du système et les perspectives d'amélioration future.

Conclusion générale

Conclusion Générale

Ce projet a exploré une nouvelle thématique sur les réseaux IoT et la mise en place d'un système de surveillance intelligent pour les échographes au CHU Mohammed VI, visant à améliorer la gestion, la sécurité et l'efficacité des équipements médicaux. Ce travail, à la fois un défi technique et une riche opportunité d'apprentissage, offre des solutions innovantes ayant un impact direct sur la qualité des soins médicaux.

Nous avons développé un système de surveillance basé sur l'ESP32-CAM pour capturer des images lors de la détection de mouvement et surveiller la température des échographes en temps réel. Les tests ont montré que l'utilisation de l'ESP32-CAM simplifie la gestion du système. Par ailleurs, une application Android a été créée pour afficher les données collectées, permettant une surveillance à distance efficace et une meilleure réactivité en cas de problèmes.

Ce projet a démontré l'efficacité de l'intégration des technologies IoT dans le domaine de la santé, facilitant une gestion proactive et une maintenance prédictive des équipements médicaux. La solution offre une amélioration significative en termes de fiabilité et d'efficacité opérationnelle, contribuant à la qualité des soins aux patients.

Pour l'avenir, les améliorations possibles incluent l'extension du système à d'autres équipements médicaux pour une gestion centralisée, l'ajout de capteurs supplémentaires (humidité, vibration) pour une surveillance plus précise, et le développement d'une interface utilisateur plus intuitive pour l'application Android. Il est également essentiel de renforcer la sécurité et la confidentialité des données collectées, conformément aux réglementations. L'intégration des technologies GPS et RFID permettra une localisation précise et un suivi en temps réel des équipements, optimisant leur gestion et sécurité.

Nous espérons que cette initiative servira de modèle pour de futurs projets intégrant des technologies avancées dans le domaine de la santé, contribuant ainsi à une amélioration continue des services médicaux et de la qualité des soins pour les patients.

Références

1. ESP32 Documentation officielle : https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/index.html

2. Documentation Arduino IDE : https://www.arduino.cc/reference/en/

3. Randomnerd : https://randomnerdtutorials.com/

4. Node-RED Documentation officielle : https://nodered.org/docs/

5. Papyrus : Site officiel et documentation - https://www.eclipse.org/papyrus/

6. Draw.io : Site officiel et documentation - https://www.draw.io/

7. Sysml par exemple : SysML par l'exemple.pdf

8. Article : "Introduction to IoT (Internet of Things)" par Pranav Sharma, AltexSoft : https://www.altexsoft.com/blog/engineering/internet-of-things-iot-overview-applications-and-technologies/

Les annexes

Surveillance de la Température

1. Initialisation (setup())

- Serial.begin(115200) : Initialise la communication série à 115200 bauds pour afficher les messages de débogage sur un ordinateur connecté.
- WiFi.begin(ssid, password) : Tente de se connecter au réseau Wi-Fi spécifié par ssid et password.
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) : Boucle en attendant que la connexion Wi-Fi soit établie, affichant des points (.) pendant l'attente.
- Serial.println(WiFi.localIP()) : Affiche l'adresse IP locale attribuée à l'ESP32 une fois connecté au réseau Wi-Fi.
- dht.begin() : Initialise le capteur DHT22 et le prépare à la lecture des données de température et d'humidité.

2. Boucle principale (loop())

- temp = dht.readTemperature(), hum = dht.readHumidity() : Lit les valeurs de température et d'humidité du capteur DHT22 et les stocke dans les variables temp et hum respectivement.
- Serial.print(...)) : Affiche les valeurs de température (temp) et d'humidité (hum) sur le moniteur série.
- if (isnan(temp) || isnan(hum)) : Vérifie si les valeurs de température ou d'humidité sont invalides (NaN - "Not a Number").
- if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) : Vérifie si la connexion Wi-Fi est active avant d'envoyer des données au serveur.

  http.begin(serverName) : Configure la connexion HTTP vers le serveur spécifié par serverName.

  http.addHeader(...) : Ajoute des en-têtes HTTP à la requête, tels que le type de contenu ("Content-Type").

  String httpRequestData = ... : Formate les valeurs de température et d'humidité (temp et hum) en une chaîne de requête HTTP.

  int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData) : Envoie la requête POST au serveur et stocke le code de réponse HTTP dans httpResponseCode.

  if (httpResponseCode > 0) : Si la requête a réussi (code de réponse supérieur à 0) :

    - String response = http.getString() : Lit la réponse du serveur et la stocke dans la variable response.
    - (Affichage de la réponse du serveur ici)

  else : Affiche un message d'erreur indiquant que l'envoi a échoué.

  http.end() : Ferme la connexion HTTP avec le serveur.

- delay(2000) : Introduit un délai de 2 secondes avant de répéter la boucle (lecture des données, envoi, etc.).

la connexion d'un capteur de mouvement à une carte ESP32-CAM

1. Fonction enregistrer_photo()

- fb = esp_camera_fb_get() : Capture une image avec la caméra et la stocke dans un tampon d'image nommé fb.
- numero_fichier++ : Incrémente le compteur de fichiers pour générer un nom de fichier unique pour chaque photo.
- sprintf(adresse, "/%d.jpg", numero_fichier) : Formate le nom du fichier suivant avec le numéro de fichier actuel en utilisant la fonction sprintf.
- File file = fs.open(adresse, FILE_WRITE) : Ouvre le fichier avec le nom généré sur la carte SD en mode écriture à l'aide de la fonction fs.open.
- file.write(fb->buf, fb->len) : Écrit les données d'image du tampon fb dans le fichier ouvert à l'aide de la fonction file.write.
- file.close() : Ferme le fichier après l'écriture à l'aide de la fonction file.close.
- esp_camera_fb_return(fb) : Libère le tampon d'image fb pour une utilisation ultérieure à l'aide de la fonction esp_camera_fb_return.

2. Fonction setup()

- camera_config_t config : Déclare une structure camera_config_t pour stocker les paramètres de configuration de la caméra.
- esp_camera_init(&config) : Initialise la caméra avec les paramètres définis dans la structure config à l'aide de la fonction esp_camera_init.
- SD_MMC.begin("/sdcard", true) : Monte la carte SD en mode SPI à l'aide de la fonction SD_MMC.begin et vérifie sa présence.
- pinMode(brochePIR, INPUT) : Configure la broche connectée au capteur PIR en entrée à l'aide de la fonction pinMode.

3. Fonction loop()

- digitalRead(brochePIR) : Lit l'état de la broche PIR pour détecter un mouvement à l'aide de la fonction digitalRead.
- if (digitalRead(brochePIR) == HIGH) : Si un mouvement est détecté (broche PIR HIGH), appelle la fonction enregistrer_photo() pour capturer et enregistrer une photo.
- Serial.print("Photo ", numero_fichier, " prise !") : Affiche un message sur le moniteur série indiquant qu'une photo a été prise et son numéro de fichier.
- delay(300) : Introduit un délai de 300 millisecondes à l'aide de la fonction delay pour éviter de prendre plusieurs photos en rafale en cas de mouvement prolongé.

Server code source

Route racine (home())

Gère les requêtes HTTP GET vers /.

Renvoie "DHT22 Sensor Data Server" pour confirmer le fonctionnement du serveur.

Route post-data()

Gère les requêtes HTTP POST vers /post-data.

Récupère les données de température et d'humidité du corps de la requête.

Enregistre les données dans le dictionnaire global latest_data.

Détermine l'état de l'échographe en fonction de la température :

Si température > 34.0°C, état = "In Use".

Sinon, état = "Not In Use".

Renvoie une réponse JSON indiquant le succès ou l'échec de l'enregistrement des données.

Route get_data()

Gère les requêtes HTTP GET vers /get-data.

Récupère les dernières données de température, d'humidité et d'état de l'échographe depuis latest_data.

Renvoie les données au format JSON.

Point d'entrée de l'application

Démarre l'application Flask.

Configure le serveur pour écouter sur toutes les interfaces réseau disponibles (host='0.0.0.0') et sur le port 5000 (port=5000).

Autres éléments importants

CORS(app): Active CORS pour permettre à des applications web hébergées sur d'autres domaines d'accéder aux ressources de l'API.

latest_data: Dictionnaire global utilisé pour stocker les dernières données du capteur DHT22 et l'état de l'échographe.

Interface utilisateur

onCreate(Bundle savedInstanceState) :

Initialise l'activité.

Configure l'interface utilisateur (TextViews), le client HTTP (OkHttpClient), et le gestionnaire de tâches asynchrones (Handler).

Crée un canal de notification pour Android Oreo et versions ultérieures.

Lance la mise à jour périodique des données.

fetchData() :

Envoie une requête HTTP GET au serveur.

Gère les réponses de manière asynchrone :

onFailure(Call call, IOException e) : Affiche un Toast en cas d'échec de la requête.

onResponse(Call call, Response response) : Analyse la réponse JSON, met à jour l'interface utilisateur et envoie une notification si l'état de l'échographe passe à "In Use".

periodicUpdate (Runnable) :

Met à jour les données périodiquement.

Appelle fetchData() et se reprogramme pour s'exécuter toutes les 5 secondes.

createNotificationChannel() :

Crée un canal de notification pour Android Oreo et versions ultérieures, avec un nom et une description.

sendNotification() :

Crée et envoie une notification avec un titre, un texte et une icône via NotificationManagerCompat.

Autres éléments :

URL : Adresse IP du serveur pour récupérer les données.

CHANNEL_ID : Identifiant du canal de notification.

NOTIFICATION_ID : Identifiant unique de la notification.